



**UNIVERSIDAD
BOLIVARIANA
DEL ECUADOR**

UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA
CARRERA DE INGENIERÍA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y
CIBERSEGURIDAD

ASIGNATURA

IAON03-SISTEMAS OPERATIVOS

INTEGRANTE:

LUCIANO GOMEZ

ALLAN CHAVEZ

MARITZA CHAMIKIAR

ALLISON TROYA

DOCENTE

MOLINA VILLACIS MIGUEL GIOVANNY

FECHA

30/07/2026

Índice

1. Introducción.....	4
2. Análisis del Proyecto - Comparativa Técnica	4
2.1 Comparación de Arquitecturas de Kernel	4
Comparación.....	4
2.2 Comparación de Sistemas de Archivos	5
Comparación General.....	5
2.3 Justificación de las tecnologías seleccionadas	6
3. Diseño de la Solución.....	7
3.1 Diseño lógico del laboratorio.....	7
3.2 Arquitectura lógica	7
Equipo Dirección IP	8
4. Implementación y Configuración	8
Paso 1. Instalación del hipervisor	8
Captura 1	8
Paso 2. Creación de Kali Linux	9
Captura 2	9
Paso 3. Configuración de la red	9
Captura 3	10
Paso 4. Configuración de la dirección IP.....	10
Captura 4	11
Paso 5. Verificación del sistema de archivos.....	11
Captura 5	11
5. Pruebas y Validación.....	11
Caso de prueba 1	11
Objetivo	11
Procedimiento.....	12
Resultado esperado.....	12
Resultado obtenido	13
Caso de prueba 2.....	13
Objetivo	13
Procedimiento.....	13
Resultado	13
Tabla de resultados	13

6. Conclusiones y Recomendaciones	14
Conclusiones	14
Recomendaciones	14
7. Repositorio del Proyecto	14

1. Introducción

Los sistemas operativos constituyen la base sobre la cual funcionan las aplicaciones y servicios informáticos. Dentro de su estructura, el Kernel representa el núcleo encargado de administrar los recursos del hardware, gestionar la memoria, controlar los procesos y facilitar la comunicación entre el software y los dispositivos físicos.

Por otra parte, los sistemas de archivos permiten organizar, almacenar y recuperar la información de manera eficiente, garantizando la integridad y disponibilidad de los datos. Cada sistema operativo implementa diferentes sistemas de archivos optimizados para sus necesidades, como NTFS en Windows, ext4 en Linux y APFS en macOS.

El propósito de este informe es analizar las principales arquitecturas de Kernel y comparar diversos sistemas de archivos modernos. Además, se presenta el diseño lógico de un laboratorio virtual que permitirá evaluar estas tecnologías en un entorno controlado mediante máquinas virtuales.

2. Análisis del Proyecto - Comparativa Técnica

2.1 Comparación de Arquitecturas de Kernel

Arquitectura	Características	Ventajas	Desventajas
Monolítico	Todos los servicios del sistema operativo funcionan dentro del Kernel.	Alto rendimiento y rapidez en la comunicación interna.	Un error puede comprometer todo el sistema.
Microkernel	Solo las funciones esenciales permanecen dentro del Kernel; el resto opera como procesos independientes.	Mayor estabilidad, seguridad y facilidad de mantenimiento.	Menor rendimiento debido a la comunicación entre procesos.
Híbrido	Combina características del Kernel monolítico y del microkernel.	Buen equilibrio entre rendimiento y seguridad.	Diseño más complejo.

Comparación

Kernel Monolítico

- Alto desempeño.
- Comunicación directa entre módulos.
- Utilizado principalmente por Linux.

Microkernel

- Arquitectura modular.
- Mejor tolerancia a fallos.
- Mayor seguridad.
- Utilizado en sistemas como Minix.

Kernel Híbrido

- Integra rapidez y modularidad.
- Utilizado por Windows y macOS.

2.2 Comparación de Sistemas de Archivos

Sistema	Sistema Operativo	Ventajas	Limitaciones
NTFS	Windows	Seguridad mediante permisos, compresión y recuperación de errores.	Compatibilidad limitada con otros sistemas.
ext4	Linux	Excelente rendimiento, estabilidad y soporte para archivos grandes.	No compatible de forma nativa con Windows.
APFS	macOS	Optimizado para SSD, cifrado integrado y copias instantáneas.	Exclusivo para dispositivos Apple.

Comparación General

NTFS

- Alta seguridad.
- Journaling.
- Administración avanzada de permisos.

ext4

- Muy estable.
- Excelente rendimiento.
- Bajo consumo de recursos.

APFS

- Optimizado para almacenamiento SSD.
- Cifrado nativo.
- Instantáneas (Snapshots).

2.3 Justificación de las tecnologías seleccionadas

Para el laboratorio virtual se seleccionó Kali Linux como sistema operativo principal debido a que utiliza un Kernel monolítico Linux y el sistema de archivos ext4, lo que permite analizar el funcionamiento interno del Kernel, la administración de procesos, la gestión de memoria y el manejo del sistema de archivos en un entorno basado en Linux.

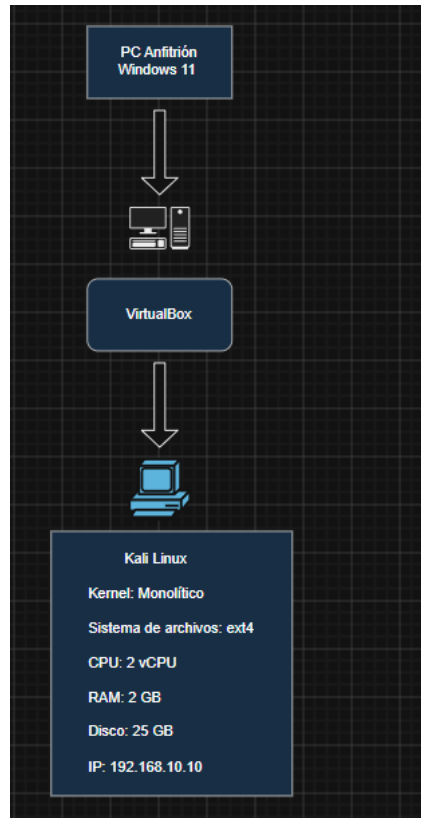
Como plataforma de virtualización se empleó VirtualBox, ya que facilita la creación y administración de máquinas virtuales, permitiendo realizar pruebas sin afectar el sistema operativo anfitrión. Además, ofrece opciones para configurar redes virtuales, asignar recursos de hardware y realizar instantáneas del sistema.

La selección de estas tecnologías proporciona un entorno estable y seguro para estudiar el comportamiento del Kernel Linux, el funcionamiento del sistema de archivos ext4 y la configuración de redes virtuales, permitiendo desarrollar las prácticas de manera controlada.

3. Diseño de la Solución

3.1 Diseño lógico del laboratorio

El laboratorio virtual está compuesto por una máquina virtual con Kali Linux ejecutándose sobre VirtualBox en un equipo anfitrión.



3.2 Arquitectura lógica

La infraestructura del laboratorio utiliza VirtualBox como plataforma de virtualización, permitiendo ejecutar Kali Linux de manera aislada del sistema operativo anfitrión.

Las decisiones técnicas adoptadas fueron:

- Uso de VirtualBox como hipervisor.

- Implementación de Kali Linux como sistema operativo invitado.
- Utilización del sistema de archivos ext4.
- Configuración de una interfaz de red virtual.
- Asignación de recursos de hardware según los requerimientos del sistema.

Equipo Dirección IP

- Kali Linux 192.168.18.255

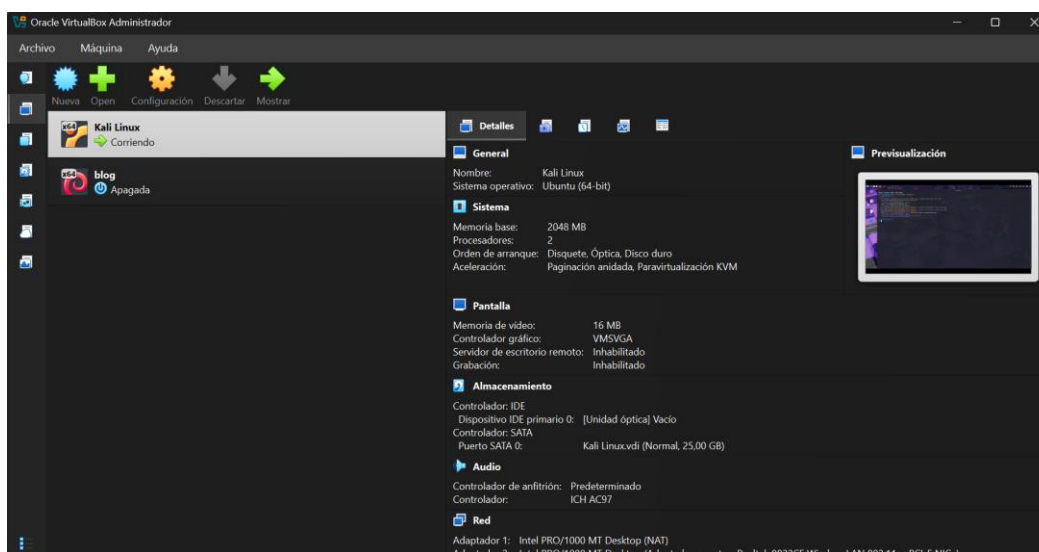
4. Implementación y Configuración

Paso 1. Instalación del hipervisor

Se instaló VirtualBox para crear y administrar la máquina virtual utilizada durante el laboratorio.

Captura 1

Ventana principal de VirtualBox.



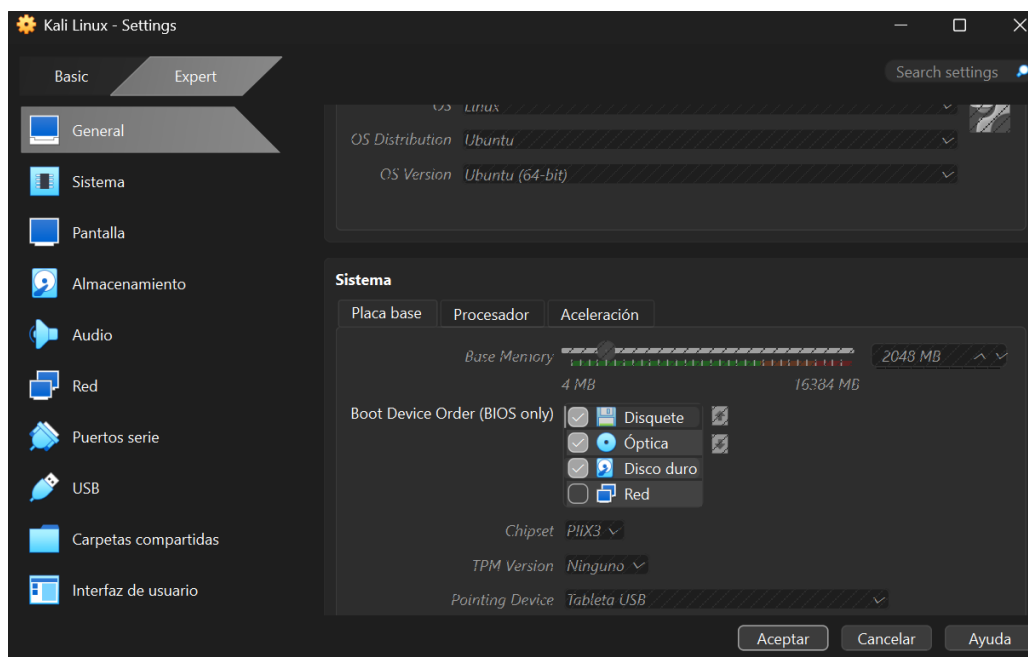
Paso 2. Creación de Kali Linux

Configuración utilizada:

- 2 procesadores virtuales.
- 2 GB de memoria RAM.
- Disco duro virtual de 25 GB.
- Sistema operativo Kali Linux.
- Sistema de archivos ext4.

Captura 2

Configuración de la máquina virtual Kali Linux.



Paso 3. Configuración de la red

Se configuró el adaptador de red de la máquina virtual utilizando una red virtual de VirtualBox para permitir la comunicación del sistema con el equipo anfitrión y facilitar las pruebas de conectividad.

Captura 3

Configuración del adaptador de red.

Red

Adaptador 1 Adaptador 2 Adaptador 3 Adaptador 4

☒ Habilitar adaptador de red

Conectar a NAT

Nombre

Tipo de Adaptador: Intel PRO/1000 MT Desktop (82540EM)

Promiscuous Mode Denegar

Dirección MAC 080027A3F6D6

☒ Virtual Cable Connected

Reenvío de puertos

Red

Adaptador 1 Adaptador 2 Adaptador 3 Adaptador 4

☒ Habilitar adaptador de red

Conectar a Adaptador puente

Nombre Realtek 8822CE Wireless LAN 802.11ac PCI-E NIC

Tipo de Adaptador: Intel PRO/1000 MT Desktop (82540EM)

Promiscuous Mode Denegar

Dirección MAC 080027A9E3D6

☒ Virtual Cable Connected

Paso 4. Configuración de la dirección IP

Se verificó la configuración de la interfaz de red de Kali Linux.

Captura 4

Configuración IP de Kali Linux.

```
(root@kali)-[/home/jhadyel]
# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:a3:f6:d6 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:a9:e3:d6 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.18.100/24 brd 192.168.18.255 scope global dynamic noprefixroute eth1
        valid_lft 3167sec preferred_lft 3167sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fea9:e3d6/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Paso 5. Verificación del sistema de archivos

Para comprobar el sistema de archivos instalado se ejecutó el siguiente comando:

Captura 5

Verificación del sistema de archivos ext4.

```
(root@kali)-[/home/jhadyel]
# df -TH
```

S.ficheros	Tipo	Tamaño	Usados	Disp	Uso%	Montado en
udev	devtmpfs	925M	0	925M	0%	/dev
tmpfs	tmpfs	207M	1,1M	206M	1%	/run
/dev/sda1	ext4	25G	21G	3,0G	88%	/
tmpfs	tmpfs	1,1G	4,1k	1,1G	1%	/dev/shm
none	tmpfs	1,1M	0	1,1M	0%	/run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs	tmpfs	1,1G	8,2k	1,1G	1%	/tmp
none	tmpfs	1,1M	0	1,1M	0%	/run/credentials/getty@tty1.service
tmpfs	tmpfs	207M	107k	207M	1%	/run/user/1000

5. Pruebas y Validación

Caso de prueba 1

Objetivo

Verificar el correcto funcionamiento de la interfaz de red y la conectividad del sistema.

Procedimiento

Se ejecutó el siguiente comando: ping 8.8.8.8

```
(root@kali)-[/home/jhadyel]
# ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=119 time=31.8 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=119 time=27.5 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=119 time=27.8 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=119 time=28.6 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=5 ttl=119 time=28.2 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=6 ttl=119 time=27.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=7 ttl=119 time=27.5 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=8 ttl=119 time=30.2 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=9 ttl=119 time=28.2 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=10 ttl=119 time=27.3 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=11 ttl=119 time=27.5 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=12 ttl=119 time=29.5 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=13 ttl=119 time=26.9 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=14 ttl=119 time=2172 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=15 ttl=119 time=1137 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=16 ttl=119 time=110 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=17 ttl=119 time=28.5 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=18 ttl=119 time=26.9 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=19 ttl=119 time=28.8 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=20 ttl=119 time=28.8 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=21 ttl=119 time=28.9 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=22 ttl=119 time=28.0 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=23 ttl=119 time=28.1 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=24 ttl=119 time=28.8 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=25 ttl=119 time=27.6 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=26 ttl=119 time=27.9 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=27 ttl=119 time=29.5 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=28 ttl=119 time=28.6 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=29 ttl=119 time=39.3 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=30 ttl=119 time=45.8 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=31 ttl=119 time=27.9 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=32 ttl=119 time=28.1 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=33 ttl=119 time=27.2 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=34 ttl=119 time=28.2 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=35 ttl=119 time=27.5 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=36 ttl=119 time=28.0 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=37 ttl=119 time=27.2 ms
```

Posteriormente se verificó la resolución de nombres: ping google.com

```
(root@kali)-[/home/jhadyel]
# ping google.com
PING google.com (172.217.162.142) 56(84) bytes of data.
64 bytes from gru14s19-in-f14.1e100.net (172.217.162.142): icmp_seq=1 ttl=119 time=28.5 ms
64 bytes from gru14s19-in-f14.1e100.net (172.217.162.142): icmp_seq=2 ttl=119 time=28.0 ms
64 bytes from gru14s19-in-f14.1e100.net (172.217.162.142): icmp_seq=3 ttl=119 time=29.1 ms
64 bytes from gru14s19-in-f14.1e100.net (172.217.162.142): icmp_seq=4 ttl=119 time=27.3 ms
64 bytes from gru14s19-in-f14.1e100.net (172.217.162.142): icmp_seq=5 ttl=119 time=27.2 ms
64 bytes from gru14s19-in-f14.1e100.net (172.217.162.142): icmp_seq=6 ttl=119 time=2068 ms
64 bytes from gru14s19-in-f14.1e100.net (172.217.162.142): icmp_seq=7 ttl=119 time=1049 ms
64 bytes from gru14s19-in-f14.1e100.net (172.217.162.142): icmp_seq=8 ttl=119 time=31.8 ms
64 bytes from gru14s19-in-f14.1e100.net (172.217.162.142): icmp_seq=9 ttl=119 time=27.5 ms
64 bytes from gru14s19-in-f14.1e100.net (172.217.162.142): icmp_seq=10 ttl=119 time=26.8 ms
64 bytes from gru14s19-in-f14.1e100.net (172.217.162.142): icmp_seq=11 ttl=119 time=27.8 ms
64 bytes from gru14s19-in-f14.1e100.net (172.217.162.142): icmp_seq=12 ttl=119 time=28.4 ms
64 bytes from gru14s19-in-f14.1e100.net (172.217.162.142): icmp_seq=13 ttl=119 time=27.7 ms
64 bytes from gru14s19-in-f14.1e100.net (172.217.162.142): icmp_seq=14 ttl=119 time=27.8 ms
64 bytes from gru14s19-in-f14.1e100.net (172.217.162.142): icmp_seq=15 ttl=119 time=27.9 ms
64 bytes from gru14s19-in-f14.1e100.net (172.217.162.142): icmp_seq=16 ttl=119 time=27.2 ms
64 bytes from gru14s19-in-f14.1e100.net (172.217.162.142): icmp_seq=17 ttl=119 time=58.9 ms
64 bytes from gru14s19-in-f14.1e100.net (172.217.162.142): icmp_seq=18 ttl=119 time=27.4 ms
64 bytes from gru14s19-in-f14.1e100.net (172.217.162.142): icmp_seq=19 ttl=119 time=30.0 ms
64 bytes from gru14s19-in-f14.1e100.net (172.217.162.142): icmp_seq=20 ttl=119 time=27.9 ms
64 bytes from gru14s19-in-f14.1e100.net (172.217.162.142): icmp_seq=21 ttl=119 time=27.2 ms
64 bytes from gru14s19-in-f14.1e100.net (172.217.162.142): icmp_seq=22 ttl=119 time=28.2 ms
64 bytes from gru14s19-in-f14.1e100.net (172.217.162.142): icmp_seq=23 ttl=119 time=28.0 ms
64 bytes from gru14s19-in-f14.1e100.net (172.217.162.142): icmp_seq=24 ttl=119 time=28.7 ms
64 bytes from gru14s19-in-f14.1e100.net (172.217.162.142): icmp_seq=25 ttl=119 time=28.2 ms
64 bytes from gru14s19-in-f14.1e100.net (172.217.162.142): icmp_seq=26 ttl=119 time=26.7 ms
64 bytes from gru14s19-in-f14.1e100.net (172.217.162.142): icmp_seq=27 ttl=119 time=27.4 ms
```

Resultado esperado

El sistema responde correctamente a las solicitudes ICMP y resuelve nombres de dominio.

Resultado obtenido

La conectividad fue satisfactoria y no se presentaron pérdidas de paquetes.

Caso de prueba 2

Objetivo

Verificar el montaje correcto del sistema de archivos.

Procedimiento

Se ejecutó: df -Th

```
(root@kali)-[/home/jhadyel]
# df -TH
S.ficheros      Tipo      Tamaño Usados  Disp  Uso% Montado en
udev            devtmpfs  925M    0      925M   0% /dev
tmpfs           tmpfs     207M    1,1M   206M   1% /run
/dev/sda1       ext4      25G     21G    3,0G   88% /
tmpfs           tmpfs     1,1G    4,1k   1,1G   1% /dev/shm
none            tmpfs     1,1M    0      1,1M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs           tmpfs     1,1G    8,2k   1,1G   1% /tmp
none            tmpfs     1,1M    0      1,1M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
tmpfs           tmpfs     207M    107k   207M   1% /run/user/1000
```

Resultado

El sistema identificó correctamente el sistema de archivos ext4 y todas las particiones se encontraban montadas correctamente.

Tabla de resultados

Prueba	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
Verificación de red	Comunicación correcta	Correcta	✓
Resolución DNS	Resolución correcta	Correcta	✓
Verificación ext4	Sistema montado	Correcto	✓

6. Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones

- El Kernel constituye el componente central del sistema operativo, encargado de administrar los recursos de hardware y coordinar la ejecución de procesos.
- Kali Linux utiliza un Kernel monolítico, lo que proporciona un alto rendimiento y una comunicación eficiente entre los componentes del sistema.
- El sistema de archivos ext4 ofrece estabilidad, buen rendimiento y confiabilidad para el almacenamiento de información.
- El uso de VirtualBox permitió implementar un laboratorio virtual seguro y funcional, facilitando el estudio práctico de la arquitectura del Kernel y del sistema de archivos.

Recomendaciones

- Incorporar máquinas virtuales adicionales para realizar pruebas de comunicación entre diferentes sistemas operativos.
- Implementar servicios como SSH o Samba para ampliar las prácticas de administración de sistemas.
- Realizar pruebas de rendimiento del sistema utilizando herramientas de monitoreo como htop, vmstat o iostat.

7. Repositorio del Proyecto

<https://github.com/lyxenxx/Laboratorio-Kernel.git>